Drone V3 - Finalisation théorique R2

Étude théorique sous conditions - prototype non fabriqué

Les quatre volets sont étudiés. Plusieurs conditions documentaires et de conception restent ouvertes ; le véhicule complet n’est pas libéré pour fabrication et mise sous tension.

Volet	Résultat de la passe	Limite restante
Mécanique	Arbres cotés, paliers, nouvelle direction, carters et supports R2	Appairage/régime des engrenages ; révision servo ; finition des fixations de carters
Intégration	Assemblage distinct R2, perçages et chemins de câbles tracés	Interfaces fournisseur estimées ; corridors hauts et descentes non finalisés
Électricité	Branche servo dédiée, budget courant/énergie révisé, isolation PWM étudiée	Coordination fusibles/supports et interface de banc à qualifier
Visserie	Longueurs nominales calculées par empilage, accessoires séparés	Vis propres aux composants dont les plans sont absents

Référence de charge : masse maximale 9 kg, charge avant maximale 45%, cas vertical 3 g. La masse réelle n’est pas connue. Les seules pièces plates A2-R1 étaient estimées à 2.264 kg.

Changements : FT90M remplacé dans l’étude ; nouvelles fusées/fourches ; palier extérieur arrière à X193 ; rotors Hall à X80 ; platines C04 élargies et complétées.

Conserver le kit A2-R1 intact. Les nouvelles pièces sont dans finalisation-theorique-r 2/3D et l’assemblage léger dans Assemblage/R2.

Arbres et empilages axiaux

Étude théorique sous conditions - prototype non fabriqué

Côté droit, X croissant vers la roue ; côté gauche symétrique. Filetages M4 représentés au diamètre nominal dans les STEP. Les stations des roues restent conditionnées au déport réel D04.

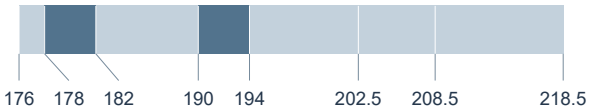
Intermédiaire - L91.5



Sortie arrière - L145.5



Avant - L42.5



Sortie : épaulement monoblocØ7 à X105..108 ; entretoises sur bagues intérieures seulement ; appui extérieur flottant 0.4 mm. Régler jeu axial 0.05..0.15 mm sans précharge des deux bagues extérieures.

Paliers, pièces et exigences de fabrication

Étude théorique sous conditions - prototype non fabriqué

Pièce	Qté	Définition
R203 palier interieur intermediaire	2	Plan X97..103 ; Y425.5 ; Zaxe 31.5 ; poche 4 fixe
R204 palier exterieur intermediaire	2	Plan X177..183 ; Y425.5 ; Zaxe 31.5 ; poche 4.4 flottante
R205 palier interieur sortie	2	Plan X106..112 ; Y445 ; Zaxe 31.5 ; poche 4 fixe
R206 palier sortie porte a faux	2	Pied X166..174 ; axe X193 Y445 Z31.5 ; appui flottant ; pocheØ11 L4.4
R208 fusee droite	1	Pivot(170,55) ; axe roue Z31.5 ; roulements 178..182 /190..194 ; bras calculé
R209 fourche droite	1	Base 26 x 30 x 4 +extension 16 x 42.5 ; perçages(158,54)/(158,74) ; passagepivotØ6.1 ; appuis Z20.5/76 ; pont de butée 12 x 4.5 à Z65
R218 platine moteur	2	Face X140 ; épaisseur 3 ; 2 xØ2.7 à Z23.5/39.5 ; portée Y408 ;2 lumières 7 x 3.5 ensemelle
R215 carter transmission droit	1	Enveloppe 44 x 71.5 x 39 ; ouvert en dessous ; ouverture moteurØ26 ; passagesØ8 ; encoche autoursemelle R203

Ajustements : portéesØ5 appairées au roulement reçu, interférence cible 1..3µm et jeu MC5 ; logementØ11H7 ; poche extérieure 4.4 mm. Coaxialité des appuis≤0.03 mm ; battement≤0.02 mm ; entretoises L±0.02 mm.

Sortie arrière, contrôle statique : 72.8 N à 7 mm, couple 0.5 N.m ; contrainte équivalente 98.5 MPa <177.5 MPa. Re 355 MPa minimal exigé ; contrôle simplifié, sans fatigue ni qualification du montage.

Direction - géométrie et commande

Étude théorique sous conditions - prototype non fabriqué

Pivots X±170,Y55 ; roue X±200 ; empattement 390. Bras : 23.83 vers l’intérieur,40 vers l’arrière. Traverse Z82, commande Z90, palonnier R20. Longueurs entre rotules : 292.34 /142.20.

Servo (°)	Roue gauche (°)	Roue droite (°)
-55.06	-22.75	-17.44
-39.93	-17.02	-13.97
-20.02	-8.54	-7.73
-0.00	0.00	0.00
19.96	7.68	8.48
40.07	13.87	16.86
54.98	17.07	22.10

Couple requis 1.178 N.m, facteur 2 inclus et rapport différentiel de la cinématique. FT90M insuffisant. FT5335M actuel :1.324 N.m nominal à 6 V sous réserve D02 ; marge 1.12.

La table doit être calibrée avec le vrai palonnier et les jeux. Soft-limit±55° ; butées mécaniques±25° représentées par les pions etsupports R219/R209. La longueur à couper des tiges dépend des chapes reçues ; entraxe connu ne signifie pas débit connu.

Routage et interfaces

Étude théorique sous conditions - prototype non fabriqué

Liaison	Rayon	Axe tracé	Brut candidat	Statut
P01 IC5+ vers F0, chemin fixe protégé	30	414.37	460	Approches des bornes à relever
P02 IC5- vers D-	30	191.25	230	Approches des bornes à relever
P03 F0 sortie vers ED80	30	269.25	330	Corridor haut, supports et descentes aux bornes à confirmer
P04 ED80 vers D+	30	277.25	340	Corridor latéral haut ; descentes aux bornes à confirmer
P05 D+ vers SSR	30	177.25	260	Corridor latéral haut ; descentes aux bornes à confirmer
P06 SSR vers UD80	30	594.37	660	Corridor supérieur avec pont de maintien à concevoir ; non libéré
M_G F1 vers XT60 ESCG	8	166.13	210	Approches des bornes à relever
N_G ESCG retour D-	4	92.57	130	Approches des bornes à relever
M_D F2 vers XT60 ESCD	8	97.13	140	Approches des bornes à relever
N_D ESCD retour D-	4	186.57	230	Approches des bornes à relever
S01 FS5 A vers UBEC6 V	5	218.7	260	Approches des bornes à relever
L01 GPIO vers interface avant	8	445.17	510	Approches des bornes à relever
H_G Hall G VCC/GND/OUT	5	149.99	200	Approches des bornes à relever
H_D Hall D VCC/GND/OUT	5	149.99	200	Approches des bornes à relever
USB Caméra vers USB Pi	20	357.26	460	Approches des bornes à relever

P03-P06 sont exclus de l’assemblage R2 : supports et descentes à finaliser D06. Les extrémités vers bornes non cotées sont des points d’approche. Les longueurs ne sont pas des cotes de coupe libérées.

Alimentation et commandes

Étude théorique sous conditions - prototype non fabriqué

Nouvelle branche : UD80 après SSR ->FS candidat 5 A ->UBEC30603003 réglé 6 V ->FT5335M. Entrée support 12AWG si plage 10..14AWG ; transition 18AWG par WAGO. Le servo est coupé en arrêt analogique dur. Vérifier la tenue 6 V àfin de pack sous pointe ; elle n’est pas prouvée. Ni les deux BEC ni le 5 V Pi ne sont mis en parallèle.

Commande R2 : trois ISO7710F indépendants. Entrée Pi 3.3 V/GND ; sortie alimentée localement par BEC gauche, BEC droit ou UBEC servo, via MCP1703A3.3 V. Aucun pont de masse entre côtés des adaptateurs. Le suffixe F impose un défaut bas, sans neutraliser un PWM valide figé.

ISO7710FDR - SOIC8	Connexion
1 et 3	VCC1 =3.3 V Pi
2	IN :GPIO12,13 ou 18,220 ohms série et rappel 10 kohms
4	GND1 =GND Pi
5	GND2 =GND local de l’actionneur
6	OUT ->220 ohms ->signal actionneur ; rappel 10 kohms local
7	NC
8	VCC2 =3.3 V local, jamais 6 V direct

Découplage :100 n F de chaque côté de chaque ISO ; LDO avec entrée/sortie 1µF effectifs minimum. Adaptateurs et montage de banc à contrôler ; aucun nouveau PCB routé n’est livré.

Énergie de travail :29.6 Wh à 80% de 37 Wh. Pour 45 min :≤39.5 W moyens tout compris. Enveloppe commune 40 A et pointe~53 A : coordination F0/FS àqualifier, aucun limiteur actif.

Énergie et limites de direction - scénario illustratif

Étude théorique sous conditions - prototype non fabriqué

Hypothèses :9 kg, coefficient de roulement 0.02, Cd A0.08 m², air 1.2 kg/m³, rendement de propulsion 70%, consommation auxiliaire 12 W, énergie utilisable 29.6 Wh. Ces valeurs ne sont pas des mesures du véhicule.

Vitesse km/h	Puissance totale W	Autonomie calculée min	Angle moyen proposé max°
5	15.7	113.2	22.00
10	20.5	86.7	8.46
20	37.8	47.0	2.13
40	134.1	13.2	0.53

Dans ce scénario, les objectifs 45 min à 20 km/h et 10-20 min à 40 km/h sont compatibles avec le budget d’énergie. Un autre roulement des pneus, la traînée, le rendement ou la puissance vidéo peuvent inverser cette conclusion. Mesurer avant de conclure.

La limite de direction suit un plafond de calcul de 0.3 g latéral etun plafond lent de 22°. À40 km/h, le rayon correspondant est d’environ 42 m : les grands braquages servent aux manœuvres lentes. Cette loi de commande est proposée, pas déployée ni une garantie de stabilité.

Visserie nominale et quantités

Étude théorique sous conditions - prototype non fabriqué

Repère	Désignation	Qté	Affectation	Lmin /Lchoisie
V01	M4 x 12 tête basse classe 8.8	8	C03 sur C01	12 /12
V02	M4 x 14 tête basse classe 8.8	6	Longerons L01	12.5 /14
V03	M4 x 85 tête basse classe 8.8	4	Pont : plateau 3 +tube 70 +pont 2	82.3 /85
V04	M4 x 75 tête basse classe 8.8	4	Pod ED80 : plateau 3 +cale 3 +tube 56 +toit 3	71.5 /75
V05	M4 x 14 tête basse classe 8.8	8	C04 sur plateau	13.3 /14
V06 a	M3 x 16 tête basse classe 8.8	8	Semelles 4 paliers intérieurs, C01+C04, taraudagetraversant 8 mm	14.5 /16
V06 b	M3 x 10 tête basse classe 8.8	8	Semelles 4 paliers extérieurs, C04 seulement	9.5 /10
V07	M2 x 6 tête cylindrique	16	Capots des 8 paliers, taraudage M2	5.5 /6
V08	M3 x 14 tête basse classe 8.8	4	Fourches R209 /C03	12 /14
V09 a	M3 x 12 tête basse	4	Pieds Hall surplateau	11.5 /12
V09 b	M3 x 16 tête basse	4	R214 /cale 3 /plateau 3	14.5 /16
V10	M3 x 45 tête basse	4	Pod UBEC : plateau 3 +entretoise 31 +support 3	42.5 /45
V11	M3 x 16 tête basse	4	R212 /cales 0.5 ou 3 /C03 ou C01	14.5 /16
V12 a	M4 x 14 tête basse	4	Pieds caméra surplateau	12.5 /14
V12 b	M4 x 16 tête cylindrique	8	Pieds/montants etmontants/traverse	15.5 /16
V13	M4 x 14 tête cylindrique	2	Angle pivot caméra /traverse	12.5 /14
V14	M2.5 x 25 tête basse +écrou nylon	4	Pi : PCB1.6 +entretoise 15 +pont 2	23.1 /25
V15	M3 x 25 +écrou nylon	4	Porteuse : PCB1.6 +entretoise 15 +pont 2	24.6 /25
V16	M3 x 25 +écrou nylon	8	Cassettes EVM : pont 2 +entretoise 10 +cassette 3	21 /25
V17 a	M3 x 20 tête basse	12	C05/C06/C12 : plateau 3 +caleoucornière 3 +cassette 5	16.5 /20
V17 b	M3 x 16 tête basse	8	C13/C14 : plateau 3 +caleoucornière 3 +cassette 3	14.5 /16
V17 c	M3 x 12 tête fraisée	4	C10 surpont : pont 2 +cassette 3 ; longueur têtecomprise	10.5 /12

Suite - tableau de définition

Étude théorique sous conditions - prototype non fabriqué

V18	M3 x 16 tête basse	8	Deux platines ESC : plateau 3 +cale 3 +platine 3	14.5 /16
V19	M3 x 20 tête basse	4	Butées batterie C16 : plateau 3 +butée 8	16.5 /20
V20	M3 x 20 tête basse	4	Guides batterie C17 : plateau 3 +guide 8	16.5 /20
V21	M3 x 16 tête basse +écrou nylstop	8	Carter R215 /C04 /C01	13.5 /16
V22	M4 écrou de roue àflasque	4	Roues, sur arbre M4 x 0.7	5 /0
V23	M3 x 16 tête basse +écrou nylstop	4	Butées R219 /C03 /C01	14 /16
V24	M2.5 x 6 tête cylindrique	4	Moteur, platine 3 +rondelle 0.5	6 /6
V25	M3 x 12 tête basse +écrou nylstop	4	Supportmoteur /C04 seulement	11.5 /12
V26	M3 x 16 tête basse	4	Cassette IC5 /cale 3 /C01	14.5 /16
V27	M3 x 8 tête cylindrique	8	4 blocagesrotors +4 réglages Hall	8 /8
V28	M2 x 6 tête fraisée	4	Retenuescapteurs Hall	6 /6
V29	M2 x 20 nylon +écrou	4	Caméra : PCB1.6 +entretoise 12 +berceau 3	19.6 /20
V30	M4 x 20 avec rondelles	1	Pivotberceaucaméra P1 surcornière 3	17.7 /20
V31	M2 x 6 tête cylindrique	4	Deux capots desroulementsavant	5.5 /6

Sous plateau : tête≤4 mm. Ne pas appliquer ces longueurs aux bornes d’appareils. Les interfaces fournisseur non cotées restent hors quantité définitive ; accessoires séparés dans le JSON de visserie.

Conditions restantes et libération

Étude théorique sous conditions - prototype non fabriqué

ID	Type	Action avant libération
D01	documentaire	Losi LOS212054 /KHK : Confirmer angle de pression 20°, largeur utile, régime admissible et charge radiale du moteur ; sinon changer le pignon et recalculer.
D02	documentaire	FEETECH FT5335M : Obtenir la fiche correspondant au lot : la page actuelle 25T/13.5 kg.cm nominal à 6 V diffère de l'ancienne fiche 17T/4 A. Commander le palonnier assorti, rayon 20 mm.
D03	documentaire	LFT /L60030M +JLLN /KLKD : Confirmation des terminaisons à brins fins, de l'association DC et de l'énergie maximale de coupure à 8.4 V et aux défauts étudiés.
D04	mesure de réception	Jante et moyeu Hobby Park /53569 : Relever la position du fond hexagonal et de la face d'écrou. Les stations 202.5/208.5/211.2 proviennent du modèle estimé.
D05	mesure de réception	Modules TI, supports de fusibles, UBEC et palonnier : Vérifier enveloppes, accès et fixations. Conserver les cassettes démontables, ne pas percer des empreintes supposées.
D06	conception à terminer après D03/D05	Faisceau principal et ancrages : Fixer les coordonnées des bornes et concevoir les supports des corridors hauts P03-P06 ; reprendre les descentes avec R≥30 mm.
D07	prototype électrique	Interface PWM isolée : Assembler les trois canaux sur adaptateurs SOIC indépendants, contrôler le schéma et les états au démarrage. Aucun nouveau Gerber n'est fourni.
P01	essai	Masse, charges et direction : Peser le véhicule : ≤9 kg et charge avant≤45% pour appliquer les calculs ; mesurer le couple et la température du servo.
P02	essai	Transmission et interfaces : Contrôler montage à blanc, portée des roulements, jeu d'engrènement, échauffement, vibrations et retenues sous écran.
P03	essai	Électricité /surveillance M1P : Suivre le banc limité M1P avant toute Li Po ; vérifier courant, chute de tension, température, faux défauts et arrêt sur perte de commande.
P04	essai	Vitesse, autonomie et vidéo : Mesurer progressivement après qualification du prototype ; pas de 40 km/h en intérieur de bureau.

Aucun achat, assemblage ou essai réel n'a été réalisé. Les points documentaires ouverts ne sont pas remplacés par une hypothèse favorable. Réponses fabricant non demandées automatiquement : questions préparées dans le dossier, aucun message envoyé.

Sources et lecture des fichiers

Étude théorique sous conditions - prototype non fabriqué

https://www.feetechrc.com/84v-40kg-digital-steering-gear-ft5335m.html

Current manufacturer table: nominal torque 13.5 kg.cm@6 V. Differs from historical 17T PDF; require matched revision. | Archive locale : non, consulter la source

https://www.pololu.com/file/0J1434/FT5335M-specs.pdf

Historical manufacturer sheet, mirrored unchanged by Pololu: conflicting 17T and 4 A, not current 25T table. | Archive locale : oui

https://hobbywing.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/pdf/pdfen/UBEC10ACar.pdf

30603003,2-6S,6 V output selected,45 x 20 x 16.2 mm. Not old 30603000. | Archive locale : oui

https://www.ti.com/lit/ds/symlink/iso7710.pdf

ISO7710F, default low,2.25..5.5 V; avoid direct 6 V supply. | Archive locale : oui

https://www.nsk.com/tools-resources/abc-bearings/fits-and-internal-clearance/

Interference reduces internal clearance; avoid nominal fits claimed without incoming metrology. | Archive locale : oui

https://www.smbbearings.com/firebrick/ckeditor/plugins/upload/Uploads/Documents/bearingpdfs/MR115ZZ-miniature-bearing-5x11x4mm.pdf

External dimensions and load ratings; a generic unbranded bearing cannot inherit this specification. | Archive locale : oui

https://www.pololu.com/product/4981

Alternative examined but not selected:6 V ±4%,2.5 A typical does not establish compatibility with the old 6 A peak servo revision. | Archive locale : non, consulter la source

https://www.beneri.com/en/prodotto/din-471

DIN471-5: anneau 0.6, gorgeØ4.8 +0/-0.05, m 0.70H13 ; projetresserrem 0.70..0.73 ; nminimum 0.3. Profil CADdesoreillesreconstruit. | Archive locale : oui

https://shop.hpceurope.com/pdf/frPDFauto/CYS.pdf

DIN471-5: anneau 0.6, gorgeØ4.8 +0/-0.05, m 0.70H13 ; projetresserrem 0.70..0.73 ; nminimum 0.3. Profil CADdesoreillesreconstruit. | Archive locale : oui

Les rapports JSON donnent la portée exacte des contrôles. Le STEP assemblé est une vue d’étude ; les modèles détaillés Free CADA2-R1 ne contiennent pas les modifications R2. Les pièces isolées et plans R2 doivent être utilisés ensemble.